

Projektaufgabe 3

Phase 3 – Implementierung des XPath Accelerators (3.5 P)

Datenmanagement jenseits von Relationen

Gruppen Nummer 12
Zanotti Christian, 12528509
Wiesinger Martin, 11935667
Ottino David, 51841010

June 22, 2026

Dieses Reporting Template dient der Vorbereitung der Abgabe von Phase 3.

Verkleinern der Fensteranfrage (0.5 P)

Zeigen Sie, dass die Berechnung der Achsen für die Beispiele aus Phase 1 hier die gleichen Ergebnisse erzeugen:

Achse	Ergebnisknoten ID's	Ergebnisgröße
ancestor	0, 1, 2	3
descendants	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	28
following SchmittKAMM23	18	1
preceeding SchmittKAMM23	-	0
following SchalerHS23	-	0
preceeding SchalerHS23	3	1

Table 1: Ergebnisse der XPath-Berechnung auf Edge Modell aus Phase 1

Schemaerstellung (1 Punkt).

Geben Sie die Create Table statements aller von Ihnen angelegten Tabellen an:

```
[CREATE TABLE accel_single (  
    pre_min INT PRIMARY KEY ,  
    pre_max INT NOT NULL ,  
    parent INT ,  
    node_id INT NOT NULL
```

Achse	Ergebnisknoten ID's	Ergebnisgröße
ancestor	0, 1, 2	3
descendants	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	28
following SchmittKAMM23	18	1
preceeding SchmittKAMM23	-	0
following SchalerHS23	-	0
preceeding SchalerHS23	3	1

Table 2: Ergebnisse der XPath-Berechnung des XPath-Accelerators aus Phase 3 mit Verkleinerung des Fensters

```

);

CREATE TABLE content (
    node_id INT PRIMARY KEY,
    tag TEXT NOT NULL,
    text TEXT
);

CREATE TABLE attribute (
    node_id INT NOT NULL,
    name TEXT NOT NULL,
    value TEXT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (node_id, name)
);

CREATE INDEX idx_accel_single_pre_min ON accel_single(pre_min);

CREATE INDEX idx_accel_single_pre_max ON accel_single(pre_max);

CREATE INDEX idx_accel_single_parent ON accel_single(parent);

CREATE INDEX idx_content_tag ON content(tag);

CREATE TABLE accel (
    pre INT PRIMARY KEY,
    post INT NOT NULL,
    parent INT,
    node_id INT NOT NULL,
    height INT NOT NULL
)]

```

Zugriff mit nur einer Achse (1 Punkt).

Zeigen Sie, dass die Berechnung der Achsen für die Beispiele aus Phase 1 hier die gleichen Ergebnisse erzeugen:

Da sich die Knoten IDs unterscheiden, zeigen Sie für einige Knoten die jeweilige Identität.

Die Knoten-Ids sind in unserer Implementierung identisch, da in beiden Phasen der gleiche Tree verwendet wird und somit die gleichen IDs vergeben werden.

Achse	Ergebnisknoten ID's	Ergebnisgröße
Phase 1	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	28
Phase 3	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	28

Table 3: Ergebnisse der XPath-Berechnung des XPath-Accelerators aus Phase 3 mit nur einer Achse

Zeitmanagement

Benötigte Zeit pro Person (nur Phase 3): **5**